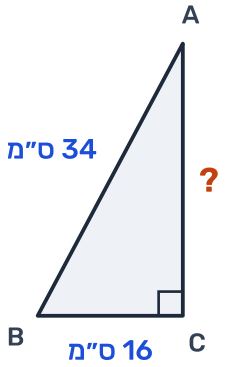
דף תרגילים – פיתגורס

1

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

תרגיל 1

במשולש ישר-זווית ABC הזווית C ישרה.
אורך היתר הוא $AB = 34$ ס"מ ואורך הניצב $BC = 16$ ס"מ.
מהו אורך הניצב AC?



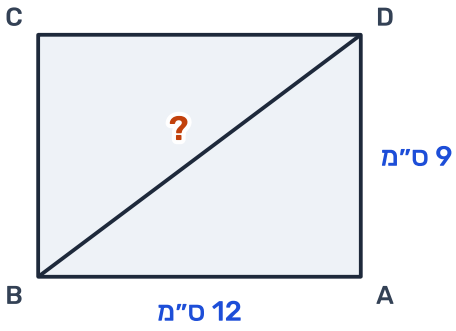
סמנו את התשובה הנכונה (אחת בלבד):

- ☐ **א.** 900 ס"מ
- ☐ **ב.** 50 ס"מ
- ☐ **ג.** 30 ס"מ
- ☐ **ד.** 18 ס"מ

תרגיל 2

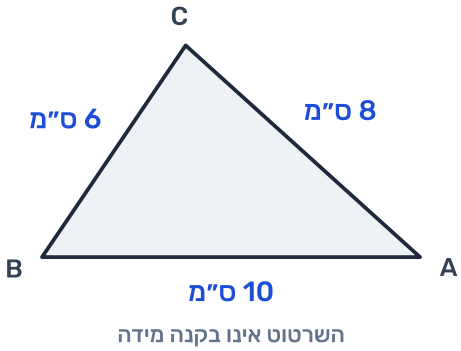
תמונה מלבנית שרוחבה 12 ס"מ וגובהה 9 ס"מ.

נכון / שגוי: אורך האלכסון של התמונה הוא 21 ס"מ.



תרגיל 3

אורכי הצלעות של משולש ABC הם: $AC = 8$ ס"מ, $AB = 10$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ.
מה ניתן לקבוע על המשולש?



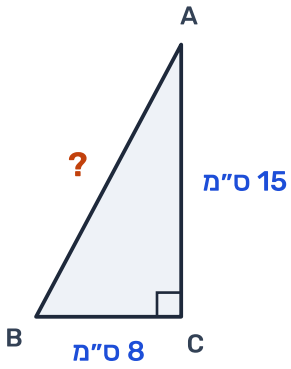
השרטוט אינו בקנה מידה

סמנו את התשובה הנכונה (אחת בלבד):

- ☐ **א.** המשולש אינו ישר-זווית.
- ☐ **ב.** המשולש ישר-זווית, והזווית הישרה היא $\sphericalangle C$.
- ☐ **ג.** המשולש ישר-זווית, והזווית הישרה היא $\sphericalangle B$.
- ☐ **ד.** המשולש ישר-זווית, והזווית הישרה היא $\sphericalangle A$.

תרגיל 4

במשולש ישר-זווית ABC הזווית C ישרה.
אורכי הניצבים הם $AC = 15$ ס"מ ו־$BC = 8$ ס"מ.
חשבו את אורך היתר AB.



מצאו את הטעות בפתרון הבא:

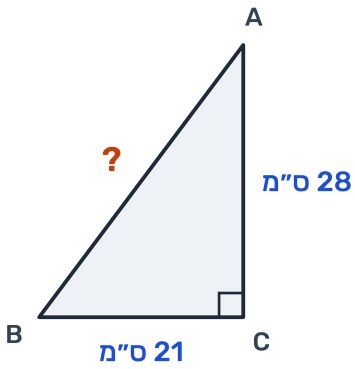
פתרון של תלמיד:

$$AB = 15 + 8 = 23$$

אורך היתר הוא 23 ס"מ.

תרגיל 5

במשולש ישר-זווית ABC הזווית C ישרה.
אורכי הניצבים הם $AC = 28$ ס"מ ו־$BC = 21$ ס"מ.
חשבו את אורך היתר AB.

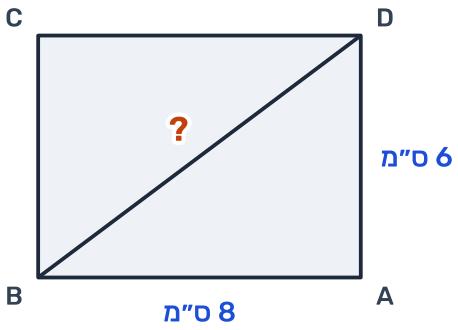


דף תרגילים – פיתגורס

תרגיל 6

במלבן $ABCD$ נתון: $AB = 8$ ס"מ, $AD = 6$ ס"מ.

חשבו את אורך האלכסון BD.



מפתח תשובות — דף תרגילים — פיתגורס

1

תרגיל 1 • רמה 2

התשובה הנכונה: ג

לפי משפט פיתגורס:

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$AC^2 = 34^2 - 16^2 = 1156 - 256 = 900$$

$$AC = \sqrt{900} = 30$$

אורך הניצב AC הוא 30 ס"מ.

תרגיל 2 • רמה 2

✗ שגוי

הטענה שגויה.

האלכסון BD הוא היתר במשולש ישר-הזווית ABD:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225$$

$$BD = \sqrt{225} = 15$$

אורך האלכסון הוא 15 ס"מ.

תרגיל 3 • רמה 2

התשובה הנכונה: ב

בודקים את הצלע הארוכה ביותר, AB:

$$BC^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$$

$$AB^2 = 10^2 = 100$$

השוויון מתקיים, ולכן לפי המשפט ההפוך למשפט פיתגורס המשולש ישר-זווית, והזווית הישרה היא $\sphericalangle C$, מול הצלע AB.

מפתח תשובות — דף תרגילים — פיתגורס

תרגיל 4 • רמה 2

הטעות: התלמיד חיסר או חיבר את אורכי הצלעות במקום להשתמש בריבועים שלהן לפי משפט פיתגורס.

לפי משפט פיתגורס:

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$15^2 + 8^2 = AB^2$$

$$225 + 64 = AB^2$$

$$AB = \sqrt{289} = 17$$

אורך היתר AB הוא 17 ס"מ.

תרגיל 5 • רמה 2

לפי משפט פיתגורס:

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$28^2 + 21^2 = AB^2$$

$$784 + 441 = AB^2$$

$$AB = \sqrt{1225} = 35$$

אורך היתר AB הוא 35 ס"מ.

תרגיל 6 • רמה 2

האלכסון BD הוא היתר במשולש ישר-הזווית ABD:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

$$BD = \sqrt{100} = 10$$

אורך האלכסון הוא 10 ס"מ.
